

BTS SIO – Option SISR

Épreuve E5 1 – Projet de Sécurisation et Segmentation du Réseau

Segmentation de Réseau par VLAN et Routage Inter-VLAN

HAMDAOUI Naim
Session Juin 2026

Table des matières

1. Introduction	3
2. Contexte et Objectifs	3
2.1 Contexte.....	3
2.2 Objectifs du projet.....	3
3. Schéma de l'Architecture Réseau	4
4. Matériel et Outils Utilisés	3
4.1 Équipements réseau.....	4
4.2 Logiciels et outils	5
5. Méthodologie et Étapes de Configuration	5
5.1 Configuration du Switch.....	5
5.2 Configuration du Routeur (Routage Inter-VLAN)	6
5.3 Configuration des Postes de Travail	6
6. Tests et Résultats.....	7
6.1 Tests sur le Switch.....	7
6.2 Tests sur le Routeur	8
6.3 Tests de Connectivité (Ping)	9
7. Conclusion	9
8. Annexes.....	9
Annexe A – Récapitulatif des adresses IP.....	9
Annexe B – Commandes de vérification essentielles	10

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai conduit un projet technique visant à sécuriser et à segmenter le réseau d'une PME.

La solution retenue repose sur deux piliers technologiques complémentaires :

- La création de VLANs (Virtual Local Area Networks) sur un switch managé, afin d'isoler les flux de données entre les départements.
- La mise en place du routage inter-VLAN sur un routeur Cisco, afin de maintenir la communication contrôlée entre ces segments isolés.

Ce projet illustre concrètement les compétences acquises en administration réseau et en sécurisation des infrastructures informatiques.

2. Contexte et Objectifs

2.1 Contexte

Une PME souhaitait améliorer la sécurité de son infrastructure réseau en isolant les communications entre ses différents départements métiers. La prolifération des échanges non contrôlés entre services représentait un risque pour la confidentialité des données et compliquait la gestion du réseau.

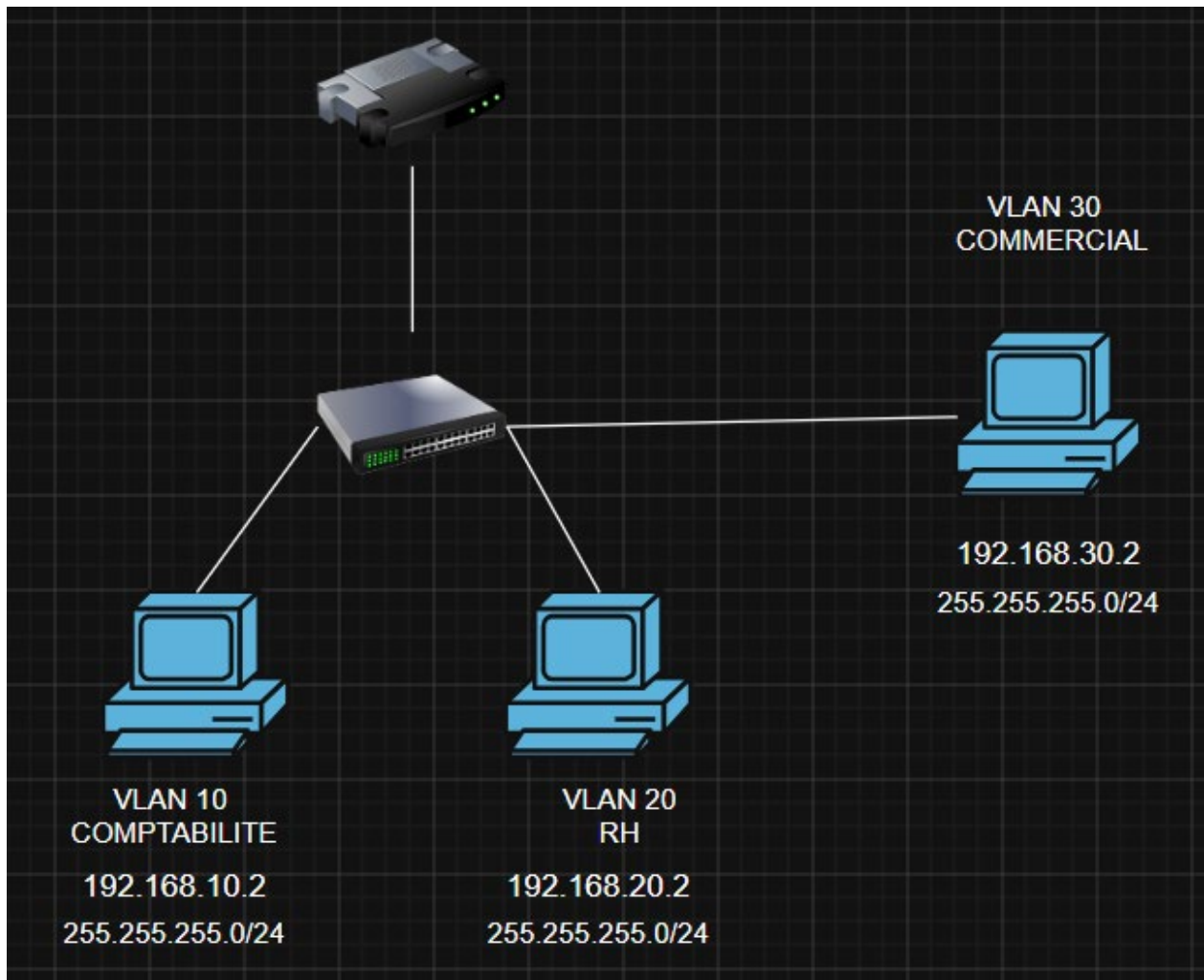
2.2 Objectifs du projet

Le projet devait répondre aux cinq objectifs suivants :

1. Créer trois VLANs distincts pour isoler les trois départements de l'entreprise.
2. Configurer le switch managé : attribution des ports aux VLANs et liaison trunk vers le routeur.
3. Mettre en place le routage inter-VLAN sur le routeur (mode Router on a Stick) pour permettre la communication entre les VLANs.
4. Paramétrer les postes de travail avec des adresses IP cohérentes avec leur VLAN d'appartenance.
5. Documenter l'ensemble du processus (captures d'écran, schémas, tests de connectivité).

VLAN	Département
VLAN 10	Comptabilité
VLAN 20	Ressources Humaines (RH)
VLAN 30	Commercial

3. Schéma de l'Architecture Réseau



Le schéma ci-dessous représente la topologie logique du réseau mis en place. Il illustre la séparation des VLANs au niveau du switch et leur interconnexion via le routeur.

Note : le schéma est à insérer depuis Cisco Packet Tracer (Export > Image) ou depuis une capture d'écran de la topologie.

4. Matériel et Outils Utilisés

4.1 Équipements réseau

Équipement	Modèle / Description
Switch managé	Cisco Catalyst 2960 (WS-C2960-24TT)

Routeur	Cisco 2911
Postes de travail	PC simulés (Cisco Packet Tracer)

4.2 Logiciels et outils

- Cisco Packet Tracer – simulation de la topologie réseau et capture d'écran
- Traitement de texte (LibreOffice / Word) – rédaction du rapport
- Outil de capture d'écran – documentation des configurations et tests

5. Méthodologie et Étapes de Configuration

La mise en œuvre du projet s'est déroulée en trois phases successives : configuration du switch, configuration du routeur, puis configuration des postes de travail.

5.1 Configuration du Switch

L'objectif de cette phase était de créer les VLANs et d'affecter chaque port physique au VLAN correspondant, puis de configurer le port trunk reliant le switch au routeur.

Étapes réalisées :

6. Accès au switch en mode privilégié (enable) puis au mode de configuration globale (configure terminal).
7. Création des trois VLANs et attribution de leurs noms.
8. Affectation des ports d'accès (access ports) aux VLANs respectifs.
9. Configuration du port trunk vers le routeur pour transporter l'ensemble des VLANs.
10. Vérification de la configuration avec les commandes de diagnostic.

Commandes Cisco IOS utilisées :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal

! Création des VLANs
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Comptabilite
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RH
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Commercial
```

```
Switch(config-vlan)# exit

! Affectation des ports aux VLANs (exemple : Fa0/1 → VLAN 10)
Switch(config)# interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit

! Configuration du port trunk vers le routeur (ex : Fa0/24)
Switch(config)# interface FastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
```

5.2 Configuration du Routeur (Routage Inter-VLAN)

Pour permettre la communication entre les VLANs, le routeur a été configuré en mode « Router on a Stick ». Ce mode utilise des sous-interfaces (sub-interfaces) sur une seule interface physique reliée au trunk du switch. Chaque sous-interface correspond à un VLAN et possède sa propre adresse IP, qui servira de passerelle par défaut pour les hôtes de ce VLAN.

Commandes Cisco IOS utilisées :

```
Router> enable
Router# configure terminal

! Activation de l'interface physique
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! Sous-interface VLAN 10 - Comptabilité
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! Sous-interface VLAN 20 - RH
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! Sous-interface VLAN 30 - Commercial
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

5.3 Configuration des Postes de Travail

Les postes de travail n'ont pas besoin de configuration VLAN spécifique : la segmentation est entièrement gérée par le switch au niveau de la couche 2. En revanche, chaque PC doit être configuré avec une adresse IP appartenant au sous-réseau de son VLAN, et doit pointer vers l'adresse IP de la sous-interface du routeur comme passerelle par défaut.

VLAN / Département	Adresse IP (exemple)	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
VLAN 10 – Comptabilité	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
VLAN 20 – RH	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1
VLAN 30 – Commercial	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.1

Exemple documenté : PC2 appartient au VLAN 10 (Comptabilité) — adresse IP 192.168.10.2, passerelle 192.168.10.1.

6. Tests et Résultats

Après la configuration complète des équipements, plusieurs tests de connectivité ont été réalisés pour valider le bon fonctionnement de la solution.

6.1 Tests sur le Switch

Ces commandes permettent de vérifier que les VLANs sont correctement créés et que le trunk est bien opérationnel :

```
Switch# show vlan brief
Switch# show interfaces trunk
```

- **Vérification sur le switch :**
 - o show vlan brief
 - o show interfaces trunk

```
Switch>
Switch>EN
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   Comptabilite           active    Fa0/2
20   RH                     active    Fa0/3
30   Commercial              active    Fa0/4
1002 fddi-default             active
1003 token-ring-default      active
1004 fddinet-default          active
1005 trnet-default           active

Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,10,20,30

Switch#
```

Copy

Paste

6.2 Tests sur le Routeur

Ces commandes permettent de vérifier que les sous-interfaces sont bien actives et que les adresses IP sont correctement configurées :

```
Router# show ip interface brief
Router# show running-config
```

Vérification sur le routeur :

- show ip interface brief
- show running-config

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.1    YES manual   up          up
GigabitEthernet0/0.20 192.168.20.1    YES manual   up          up
GigabitEthernet0/0.30 192.168.30.1    YES manual   up          up
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1           unassigned      YES unset    administratively down down

Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 973 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
--More--
```

Copy

Paste

6.3 Tests de Connectivité (Ping)

Des tests de ping ont été effectués entre les différents VLANs pour valider le routage inter-VLAN :

- Ping depuis VLAN 10 (192.168.10.2) vers VLAN 20 (192.168.20.2) → Succès
- Ping depuis VLAN 10 (192.168.10.2) vers VLAN 30 (192.168.30.2) → Succès
- Ping depuis VLAN 20 (192.168.20.2) vers VLAN 30 (192.168.30.2) → Succès

L'ensemble des tests confirme que la segmentation est effective (les hôtes d'un même VLAN communiquent directement) et que le routage inter-VLAN fonctionne correctement (communication entre VLANs via le routeur).

7. Conclusion

Ce projet de segmentation de réseau par VLAN et de routage inter-VLAN a pleinement atteint ses objectifs. La solution mise en place répond aux besoins de sécurité et d'organisation de la PME, tout en restant simple à administrer et à faire évoluer.

Bilan par axe :

Axe	Bilan
Sécurisation et Organisation	La création des VLANs a permis d'isoler les flux entre la Comptabilité, les RH et le Commercial, limitant la diffusion non souhaitée des données et facilitant la gestion du réseau.
Routage Inter-VLAN	La configuration du routeur en mode Router on a Stick assure la communication entre les VLANs. Les services peuvent échanger tout en restant isolés au niveau du trafic local.
Documentation	La réalisation de captures d'écran et de schémas détaillés facilite la compréhension du processus, la transmission des connaissances et la maintenance future de l'infrastructure.
Apprentissage	Ce projet a permis de maîtriser la configuration des équipements Cisco (switch et routeur), et de comprendre l'importance stratégique de la segmentation réseau dans un contexte professionnel réel.

En synthèse, cette solution démontre l'application concrète des compétences acquises durant la formation BTS SIO SISR et constitue une base solide, scalable et sécurisée pour l'infrastructure réseau de la PME.

8. Annexes

Annexe A – Récapitulatif des adresses IP

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
------------	-----------	------------	--------

Routeur – Sous-if VLAN 10	Gi0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0
Routeur – Sous-if VLAN 20	Gi0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0
Routeur – Sous-if VLAN 30	Gi0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0
PC Comptabilité (ex.)	–	192.168.10.2	255.255.255.0
PC RH (ex.)	–	192.168.20.2	255.255.255.0
PC Commercial (ex.)	–	192.168.30.2	255.255.255.0

Annexe B – Commandes de vérification essentielles

Commande	Utilité
show vlan brief	Affiche la liste des VLANs et les ports associés
show interfaces trunk	Vérifie le trunk et les VLANs autorisés
show ip interface brief	Vérifie l'état des interfaces IP du routeur
show running-config	Affiche la configuration complète active
ping 192.168.X.Y	Teste la connectivité entre deux hôtes